

|                                        |                                                                                  |                          |                |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| MINESEC                                |  | ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 |                |           |
| DRES                                   |                                                                                  | Novembre 2022            | Evaluation N°2 |           |
| DDES/WOURI                             |                                                                                  | EPREUVE :                | Physique       |           |
| COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA » |                                                                                  | CLASSE :                 | Tle C&D        |           |
|                                        |                                                                                  | DUREE :                  | 3H             | Coef 2 /4 |

*La clarté et la rédaction seront prises en compte lors de la correction*

## PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (24 Points)

### Exercice 1 : Vérification des savoirs (08 Points)

- 1- Définir : Champs électrique uniforme, Force de Lorentz, Référentiel galiléen 1,5pt
- 2- Enoncer les lois suivantes 2pts
  - a) Loi de Laplace
  - b) La 2<sup>ème</sup> Loi de Newton sur le mouvement
- 3- Donner la différence entre la force Laplace et la force de Lorentz 1pts
3. Pourquoi le référentiel géocentrique n'est il qu'approximativement galiléen ? 1pt
4. On représente dans une région de l'espace les lignes de champ électrique et quelques vecteurs

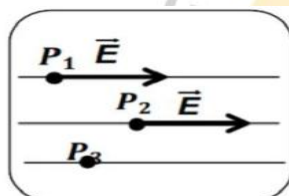


Figure (a)

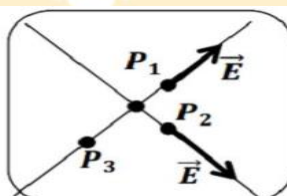


Figure (b)

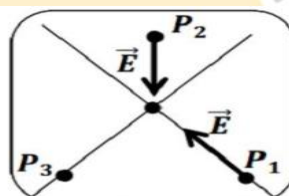


Figure (c)

- a) Indiquer la figure qui correspond aux champs créés respectivement par une charge ponctuelle positive et par une charge ponctuelle négative. 0,5pt
- b) Quelle est la nature du champ correspondant à la figure (a). 0,25pt

### Exercice 2 : Evaluation des savoir (08 Points)

#### 1. Cinématique d'un mobile

Dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , le mouvement d'un mobile M est décrit par les équations horaires suivantes :

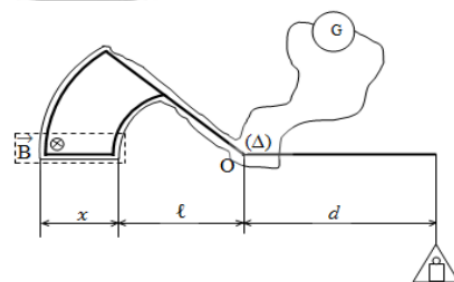
$$\begin{cases} x(t) = 2t + 5 \\ y(t) = 0 \\ z(t) = -5t^2 + 10t + 10 \end{cases}$$

1. Préciser les coordonnées de ce mobile à l'instant initial  $t=0$ . 0,5pt
2. Déterminer les composantes du vecteur-vitesse de ce mobile à un instant quelconque  $t$  puis en déduire son module à la date  $t = 2$  s. 1pt
3. Déterminer le vecteur accélération à un instant  $t$  quelconque. 0,5pt
4. Etudier la nature du mouvement du mobile en fonction du temps. 1pt
5. Déterminer l'équation de la trajectoire décrite par ce mobile. Donner sa nature 1pt

#### 2. Balance de coton

La balance de coton schématisée ci-contre fonctionne comme suit :

On accroche l'objet dont on veut mesurer la masse  $m$  à l'extrême droite du dispositif. L'ensemble rote autour d'un axe horizontal  $(\Delta)$  passant par le point  $O$ . puis à l'aide du rhéostat, on fait varier l'intensité du courant  $I$  dans le circuit, de façon à rétablir l'équilibre (c'est-à-dire jusqu'à ce que les



portions de longueur  $x$  et  $d$  soient à nouveau horizontales). La zone d'action du champ magnétique  $\vec{B}$  est circonscrite sur la figure par le rectangle représenté en traits interrompus.

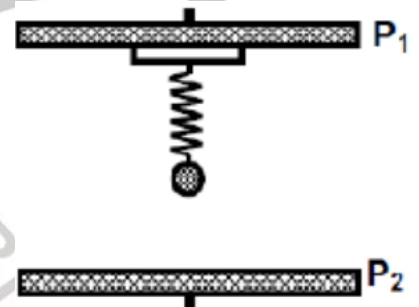
- a) Quel doit être le sens du courant dans le circuit pour espérer rétablir l'équilibre ? 1 pt  
 b) Établir la relation qui donne la masse  $m$  à mesurer en fonction de  $l$ ,  $B$ ,  $x$ ,  $\ell$ ,  $d$  et  $g$  à l'équilibre. 2pts  
 c) Calculer numériquement  $m$ . 1pt

On donne :  $B = 20 \text{ mT}$ ;  $x = 10 \text{ cm}$ ;  $\ell = 20 \text{ cm}$ ;  $d = 30 \text{ cm}$ ;  $I = 600 \text{ mA}$

### Exercice 3 : Evaluation des savoir-faire (08 Points)

#### 1 Champ électrostatique 5points

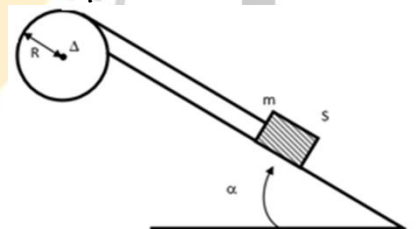
On dispose un condensateur horizontalement. Il est constitué de deux plaques métalliques  $P_1$  et  $P_2$  parallèles distantes de  $10 \text{ cm}$ . Un ressort de raideur  $K = 0,1 \text{ N/cm}$  est attaché par l'intermédiaire d'un isolant à la plaque supérieure  $P_1$ . Son extrémité libre est fixée une sphère de masse  $m$  portant une charge  $q = +5 \cdot 10^{-5} \text{ C}$ . Un générateur de tension  $U = 2 \cdot 10^3 \text{ V}$ , branché aux plaques permet de créer entre celles-ci un champ électrostatique  $\vec{E}$ . On relie la plaque  $P_2$  à la borne positive du générateur. Le ressort se comprime de  $\Delta X = 9 \text{ mm}$ . On donne  $g = 9,8 \text{ N/kg}$



- 1.1 Quelle est la particularité du champ  $\vec{E}$  créé entre  $P_1$  et  $P_2$  ? 0,5 pt  
 1.2. Reproduire le schéma et faire le bilan des forces qui s'exercent sur la sphère. 1,5pt  
 1.3. Donner les caractéristiques (sens, direction et intensité) du champ  $\vec{E}$ . 1,5pt  
 1.4. En appliquant la condition d'équilibre, déterminer la valeur de la masse  $m$  de la sphère.

#### 2- Lois de Newton sur le mouvement 3points

On considère le dispositif représenté par la figure ci-contre. Une poulie formée d'un cylindre  $C$  de rayon  $R = 10 \text{ cm}$  peut tourner sans frottement autour d'un axe ( $\Delta$ ). Le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe  $\Delta$  est  $J = 15 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2$  On enroule sur ( $C$ ) un fil inextensible et de masse négligeable, à l'extrémité duquel est accroché un solide ( $S$ ) de masse  $m = 300 \text{ g}$  qui peut glisser sans frottement sur un plan incliné d'un angle  $\alpha = 30^\circ$  avec l'horizontale.



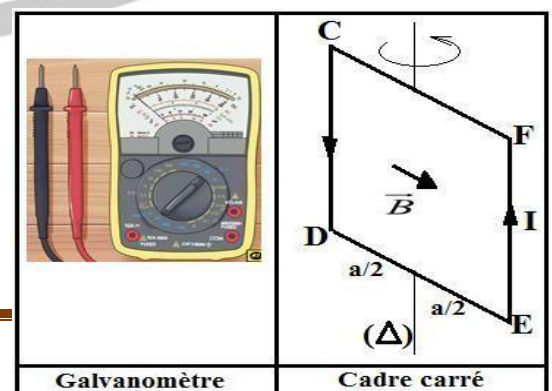
Le système est abandonné à lui-même sans vitesse initiale à  $t = 0 \text{ s}$ , à partir d'une position prise comme origine des espaces.

- 3.1. Représenter les forces extérieures exercées sur le système. 0,5pt  
 3.2. Exprimer l'accélération  $a$  de ( $S$ ) en fonction de  $R$  et  $\ddot{\theta}$ . 1pt  
 3.3. Montrer que l'expression de l'accélération angulaire de la poulie est  $\ddot{\theta} = \frac{mgR \sin \alpha}{J + mR^2}$  puis calculer sa valeur. On donne  $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$  1,5pt

## PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (16 Points)

### Situation Problème N°1

L'outil de travail le plus utilisé par les électroniciens pour le dépannage des appareils électroménagers, des téléphones portables, des ordinateurs, des téléviseurs ; est le galvanomètre (Ampèremètre très sensible). Cet appareil sert à détecter les pannes par mesure du courant à l'entrée et à la sortie des composants électroniques. Ainsi un technicien veut savoir si son galvanomètre, acheté depuis deux ans, est encore en bon état. Pour cela, il fait appel à un élève de terminale



scientifique, qui lui propose de déterminer l'intensité du courant  $I$  d'une batterie de téléphone avec ce galvanomètre en utilisant deux méthodes :

- **Méthode 1 : mesure directe de  $I$**

Lecture = 80<sup>ème</sup> division pour un **calibre de 600mA** ; **classe=1,5** ; nombre total de divisions :

**$N=120$  ; niveau de confiance 95%.**

- **Méthode 2 : mesure indirecte de  $I$**

La rotation de l'aiguille lors de la mesure de l'intensité  $\vec{B}$  est due à la rotation d'un cadre carré CDEF de côtés  $a = 10\text{mm}$  ; relié à un support par un fil de torsion et placé dans un champ magnétique à l'intérieur du galvanomètre. **Données:** angle de déviation  $\theta = 2,00\text{rad}$  ; constante de torsion du fil  $C = 4,50\text{N.m.rad}^{-1}$  ; champ magnétique  $B = 0,23\text{T}$

**Consigne :** méthode 1, une seule source d'erreur et méthode 2, aucune source d'erreur.

**Tache:** En utilisant les informations ci-dessus et en lien avec tes connaissances, prononce-toi sur l'état de ce galvanomètre.

### Situation Problème N°2

**Compétence visée:** Utiliser la force électrique pour vérifier l'état d'une batterie d'automobile.

Suite aux plaintes de ses clients sur la qualité des batteries, un vendeur des pièces automobiles décide de vérifier les tensions du stock de batteries dans le magasin (**document 1**). Il fait appel à son fils **Josué**, élève en classe de terminale D pour l'aider à faire ce travail. L'élève réalise l'expérience suivante :

**Document 1:** Tension des batteries :  $U = 12\text{V}$

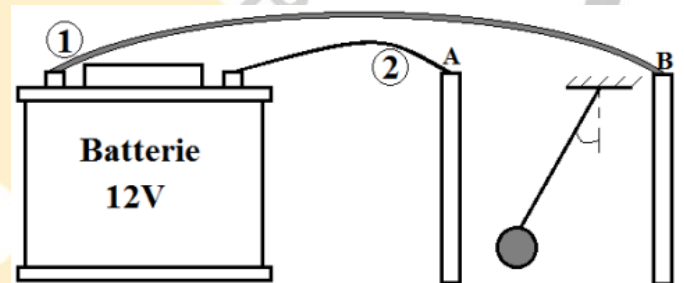
**Expérience :** Il place un pendule électrostatique constitué d'une boule et d'un fil isolant

inextensible, entre les plaques métalliques verticales et parallèles *A* et *B* alimentées par l'une des batteries du magasin ; le fil s'écarte alors de la verticale d'un angle  $\alpha$ . A l'équilibre, il affirme que le câble 2 est relié au pôle négatif de la batterie. La mesure de l'angle lui donne  $\alpha = 45^\circ$ .

**Données :** distance entre les plaques *A* et *B* :  $d = 10\text{ cm}$  ; masse et charge de la boule :  $m = 20\text{ g}$ ,  $q = 0,5\text{ mC}$  ; intensité de la pesanteur :  $g = 10\text{ N/kg}$ .

**Tâche 1 :** Vérifie l'affirmation de **Josué**.

**Tâche 2 :** En exploitant l'expérience et à partir d'un raisonnement scientifique, propose à **Josué** la réponse qu'il doit donner à son père.



**TOUGWA**

Tel: 691 05 90 03/ 680 58 35 15

Intégrité - Travail - Réussite